제 7 장

미분방정식

7.1 시작하기

1. 상미분방정식 (ordinary differential equation) : 독립변수 (x)가 오직 하나인 종속변수 (y)의 한 개 또는 그 이상의 도함수를 포함하는 방정식.

   (a)

   $$\frac{dy}{dx} = 2y^2. \tag{7.1}$$

   (b)

   $$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = e^x. \tag{7.2}$$

   (c) 1차원 상자속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식 :

   $$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x). \tag{7.3}$$

2. 편미분방정식 (ordinary differential equation) : 독립변수 (x)가 두 개 이상인 종속변수 (y)의 한 개 또는 그 이상의 도함수를 포함하는 방정식.

   (a) 3차원 상자속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식 :

   $$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{7.4}$$

(b) 일반적인 1차원 시간 의존 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}\Psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}. \tag{7.5}$$

3. 선형 상미분방정식 (linear ordinary differential equations) : 상미분방정식의 함수와 그 함수의 도함수들이 오직 1차의 지수로만 되어있고, 함수와 함수의 도함수간의 곱으로 되어 있는 항이 없는 상미분방정식.

$$\boxed{A_0(x)\frac{d^n y(x)}{dx^n} + A_1(x)\frac{d^{n-1}y(x)}{dx^{n-1}} + A_{n-1}(x)\frac{dy(x)}{dx} + A_n(x)y(x) + B(x) = 0.} \tag{7.6}$$

♠ **예 1**

$$\frac{d^3y}{dx^3} + x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = e^x. \tag{7.7}$$

(a) 일차 선형 상미분방정식 (first-order linear ordinary differential equations) :

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x). \tag{7.8}$$

♠ **예 2**

$$\frac{dy}{dx} + xy = x^2 \tag{7.9}$$

(b) 이차 선형 상미분방정식 (second-order linear ordinary differential equations) :

$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x). \tag{7.10}$$

♠ **예 3**

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = e^x. \tag{7.11}$$

4. 비선형 상미분방정식 (non-linear ordinary differential equations)

(a)

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + xy = 0 \tag{7.12}$$

(b)

$$\frac{dy}{dx} = 2y^2. \tag{7.13}$$

$$xy'' - y'y = 0. \tag{7.14}$$

7.2 선형 상미분방정식의 성질

1. 동차 미분방정식 (homogeneous differential equations) :

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0, \tag{7.15}$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0. \tag{7.16}$$

2. 비동차 미분방정식 (nonhomogeneous differential equations) :

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x), \tag{7.17}$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x). \tag{7.18}$$

3. 일반해 (general solution) 와 특수해 (particular solution)
   (a) 일반해 : 임의의 상수를 포함하는 미분방정식의 해 (예 : $y' = \cos x$ 의 일반해 $\Rightarrow$ $y = \sin x + c$.)
   (b) 특수해 : 일반해에서 임의의 상수 대신에 특정한 상수를 택할 때 얻어지는 해.
4. 경계조건 (boundary condition) 과 초기조건 (initial condition)
   (a) 경계조건 : 공간에 의존하는 일반해의 임의의 상수를 결정하기 위해 경계에서 적용되는 조건.
   (b) 초기조건 : 시간에 의존하는 일반해의 임의의 상수를 결정하기 위해 주어지는 조건.
5. 해의 선형결합 (linear combinations of solutions) : 만약 $y_1(x)$ 와 $y_2(x)$ 가 동차 0차 선형 상미분방정식인 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 의 두 해라면, 두 해의 선형결합인

$$y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x). \tag{7.19}$$

   도 역시 미분방정식 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 의 해이다. 위 식에서 c_1 과 c_2 는 임의의 상수이다.
6. $y = 0$ 은 모든 동차 미분방정식의 자명한 해 (trivial solution) 이고 $y = f(x) =\neq 0$ 은 비자명한 해 (nontrivial soluation) 이다.

7.3 1차 선형 상미분방정식

1. 변수분리법 (sepation of variables) :

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0, \tag{7.20}$$

$$\frac{dy}{y} = -Q(x)dx,$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int Q(x)dx \tag{7.21}$$

$$\boxed{\ln y = -\int Q(x)dx + C}, \tag{7.22}$$

$$\boxed{y = Ae^{-\int Q(x)dx}}. \tag{7.23}$$

♣ **예제 1** 속도식

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A] \tag{7.24}$$

♣ **예제 2** Clasius-Clapeyron 식

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{T(V_g - V_l)} \approx \frac{\Delta H_{vap}}{TV_g} = \frac{P\Delta H_{vap}}{RT^2},$$

$$\Rightarrow \ln P = -\frac{\Delta H_{vap}}{RT} + C. \tag{7.25}$$

2. 적분인자법 (integrating factor)

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x), \tag{7.26}$$

$$e^{\int Q(x)dx}\frac{dy}{dx} + e^{\int Q(x)dx}Q(x)y = e^{\int Q(x)dx}f(x),$$

$$\frac{d}{dx}\left(e^{\int Q(x)dx}y\right) = e^{\int Q(x)dx}f(x),$$

$$\Rightarrow \boxed{e^{\int Q(x)dx}y = \int e^{\int Q(x)dx}f(x)dx + C},$$

$$\Rightarrow \boxed{y = e^{-\int Q(x)dx}\int e^{\int Q(x)dx}f(x)dx + Ce^{-\int Q(x)dx}}. \tag{7.27}$$

♣ **예제** $A \xrightarrow{k_1} I \xrightarrow{k_2} P$.

$$\frac{d[I]}{dt} = k_1[A] - k_2[I] = k_1[A]_0e^{-k_1t} - k_2[I],$$

$$\frac{d[I]}{dt} + k_2[I] = k_1[A]_0e^{-k_1t} \tag{7.28}$$

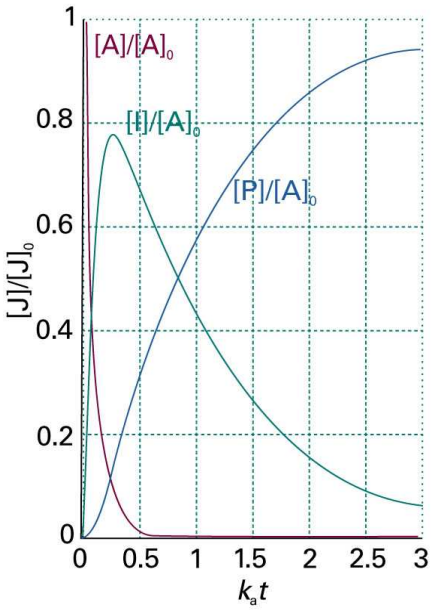


Fig. 22.13 The concentrations of A, I, and P in the consecutive reaction scheme A → I → P. The curves are plots of eqns 22.38, 22.40, and 21.41 with $k_a = 10k_b$. If the intermediate I is in fact the desired product, it is important to be able to predict when its concentration is greatest; see Example 22.6.

7.4 완전 미분에 대한 해 구하기

1. 완전 미분 (exact differential) :

   $dF(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$ 인 미분 형태가 존재할 때, 만약 아래와 같은 조건을 만족하는 함수 $F(x,y)$ 가 존재한다면, $dF(x,y)$ 는 **완전 미분**이라고 한다.

$$\boxed{M(x,y) = \left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}\right)_y, \quad N(x,y) = \left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right)_x.} \tag{7.29}$$

   즉,

$$dF(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy = \left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right)_x dy. \tag{7.30}$$

2. 완전 미분성에 대한 Euler 검사

$$\boxed{\left(\frac{\partial M(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N(x,y)}{\partial x}\right)_y.} \tag{7.31}$$

위 식은 **완전 미분성에 대한 필요조건**으로 위 식을 이용하여 임의의 미분식 $dF(x,y)$에 대해 완전 미분성을 검사할 수 있고, 이를 **완전 미분성에 대한 Euler 검사**라고 한다.

3. 임의의 완전 미분에 대하여, $(\partial F(x,y)/\partial x)_y) = M(x,y)$이므로,

$$F(x,y) = \int M(x,y)dx + K(y), \tag{7.32}$$

위 식에서 $K(y)$는 변수 x에 의존하지 않는다.

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right)_x &= \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx + \left(\frac{\partial K(y)}{\partial y}\right)_x = N(x,y),\\ \Rightarrow \left(\frac{\partial K(y)}{\partial y}\right)_x &= N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx\end{aligned} \tag{7.33}$$

(7.33) 식으로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$K(y) = \int \left[N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx\right]dy. \tag{7.34}$$

(7.34) 식을 (7.32) 식에 대입하면 다음과 같은 최종식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{F(x,y) = \int M(x,y)dx + \int \left[N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx\right]dy.} \tag{7.35}$$

♣ **예제** $dF(x,y) = 3x^2y^2dx + 2x^3ydy$.

7.5 상수 계수로 이루어진 2차 동차 선형 상미분방정식

1. 상수 계수로 이루어진 2차 동차 선형 상미분방정식은 다음과 같다.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + A\frac{dy}{dx} + By = 0. \tag{7.36}$$

(7.36) 식의 비자명한 특수해는 다음과 같이 주어진다.

$$y = e^{mx} \neq 0, \tag{7.37}$$

위 식으로부터 다음과 같은 특성식 (characteristic equation) (혹은 보조식 (auxiliary equation)) 을 얻을 수 있다.

$$m^2 + Am + B = 0 \Rightarrow m = \frac{-A \pm \sqrt{A^2 - 4B}}{2}. \tag{7.38}$$

m_1 과 m_2 가 특성식의 두 해일 때, (7.36) 식의 일반해는 다음과 같은 세 가지 경우를 가진다.

(a) $A^2 - 4B > 0$ 일 때, m_1 과 m_2 는 서로 다른 실근 $m_1 = a_1$ 과 $m_2 = a_2$ 을 갖고, 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y = c_1 e^{a_1 x} + c_2 e^{a_2 x} \qquad (a_1 \neq a_2). \tag{7.39}$$

♣ **예제** $y'' - 4y' + 3y = 0$.

(b) $A = 0$ 이고 $B > 0$ 일 때, m_1 과 m_2 는 서로 다른 허근 $m_1 = ib$ 과 $m_2 = -ib$ 을 갖고, 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} y &= c_1 e^{ibx} + c_2 e^{-ibx}, \\ &= (c_1 + c_2)\cos(bx) + i(c_1 - c_2)\sin(bx), \\ &= c_1' \cos(bx) + c_2' \sin(bx). \end{aligned} \tag{7.40}$$

♣ **예제** $y'' + 5y = 0$.

(c) $A^2 - 4B = 0$ 일 때, m_1 과 m_2 는 중근 $m_1 = a$ an $m_2 = a$ 을 갖고, 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y = c_1 e^{ax} + c_2 x e^{2x}, \tag{7.41}$$

♣ **예제** $y'' - 4y' + 4y = 0$.

2. 조화진동자의 Newton 운동 방정식 :

$$F = m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx. \tag{7.42}$$

위 식의 특수해는 다음과 같다.

$$x_1(t) = e^{i\omega t} \quad \text{and} \quad x_2(t) = e^{-i\omega t}. \tag{7.43}$$

위 식에서 $\omega = \sqrt{k/m}$.

3. 상자속 입자에 대한 Schrödinger 방정식 :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{8\pi^2 mE}{h^2}\psi(x) = 0 \tag{7.44}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0. \tag{7.45}$$

위 식의 일반해는 다음과 같다.

$$\psi(x) = c_1 e^{ikx} + c_2 e^{-ikx} = A\cos(kx) + B\sin(kx). \tag{7.46}$$

7.6 거듭제곱 급수 해법

1. 2차 동차 선형 상미분 방정식이 다음과 같이 주어질 때

$$\frac{d^2y}{dx^2} + Q(x)\frac{dy}{dx} + R(x)y = 0, \tag{7.47}$$

위 미분 방정식의 일반해를 다음과 같이 거듭제곱 급수로 나타낼 수 있다고 가정할 수 있다.

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + \cdots a_nx^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n. \tag{7.48}$$

2. 조화진동자에 대한 Newton 운동방정식의 거듭제곱 급수 해법 :

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \beta^2 y = 0 \tag{7.49}$$

$$y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 \cdots + 5a_5x^4 + na_nx^{n-1} + \cdots, \tag{7.50}$$

$$y'' = 2a_2 + 3\cdot 2a_3x + 4\cdot 3a_4x^2 \cdots + 5\cdot 4a_5x^3 + n\cdot(n-1)a_nx^{n-2} + \cdots. \tag{7.51}$$

(7.50) 식과 (7.51) 식을 (7.49) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}&(2a_2+\beta^2a_0)+(3\cdot 2a_3+\beta^2a_1)x+(4\cdot 3a_4+\beta^2a_2)x^2+\cdots\\&(5\cdot 4a_5+\beta^2a_3)x^3+\big[n\cdot(n-1)a_n+\beta^2a_{n-2}\big]x^{n-2}+\cdots=0.\end{aligned}\tag{7.52}$$

거듭제곱 급수가 모든 x에 대하여 0이 되기 위해서는 각 항의 계수들이 0이 되어야 하므로

$$\begin{aligned}2a_2+\beta^2a_0 &= 0\Rightarrow a_2=-\frac{\beta^2}{2}a_0,\\ 3\cdot 2a_3+\beta^2a_1 &= 0\Rightarrow a_3=-\frac{\beta^2}{3\cdot 2}a_1,\\ 4\cdot 3a_4+\beta^2a_2 &= 0\Rightarrow a_4=-\frac{\beta^2}{4\cdot 3}a_2=\frac{\beta^4}{4\cdot 3\cdot 2}a_0,\\ 5\cdot 4a_5+\beta^2a_3 &= 0\Rightarrow a_5=-\frac{\beta^2}{5\cdot 4}a_3=\frac{\beta^4}{5\cdot 4\cdot 3\cdot 2}a_1,\\ n\cdot(n-1)a_{n-2}+\beta^2a_n &= 0\Rightarrow a_{n-2}=-\frac{\beta^2}{n(n-2)}a_n.\end{aligned}\tag{7.53}$$

위에서 구한 계수들을 다시 (7.48)에 대입하면 다음과 같은 거듭제곱 급수 해를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}y &= a_0\left[1-\frac{\beta^2}{2}x^2+\frac{\beta^4}{4!}x^4+\cdots\right]+a_1\left[x-\frac{\beta^2}{3!}x^3+\frac{\beta^4}{5!}x^5+\cdots\right],\\ &= a_0\left[1-\frac{(\beta x)^2}{2}+\frac{(\beta x)^4}{4!}+\cdots\right]+\frac{a_1}{\beta}\left[(\beta x)-\frac{(\beta x)^3}{3!}+\frac{(\beta x)^5}{5!}+\cdots\right],\\ &= a_0\cos(\beta x)+\frac{a_1}{\beta}\sin(\beta x).\end{aligned}\tag{7.54}$$

♣ **예제** $y''+xy'+2y=0$의 거듭제곱 급수 해를 구하여라.

$$\begin{aligned}&(2a_2+2a_0)+(3\cdot 2a_3+a_1+2a_1)x+(4\cdot 3a_4+2a_2+2a_2)x^2+\cdots\\&\qquad+\big[n\cdot(n-1)a_n+(n-2)a_{n-2}+2a_{n-2}\big]x^{n-2}+\cdots=0.\end{aligned}\tag{7.55}$$

일반항에 대하여,

$$n[(n-1)a_n+a_{n-2}]=0\Rightarrow a_n=-\frac{1}{n-1}a_{n-2}.\tag{7.56}$$

$$\begin{aligned} y &= a_0\left[1 - x^2 + \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{3\cdot 5}x^6 + \cdots (-1)^n \frac{1}{3\cdot 5\cdots(2n-1)}x^{2n} + \cdots\right] \\ &\quad + a_1\left[x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2\cdot 4}x^5 (-1)^n \frac{1}{2\cdot 4\cdots(2n-2)}x^{2n-1} + \cdots\right]. \end{aligned} \tag{7.57}$$

3. 합기호를 이용한 표기법과 순환관계식 (recursion relation)

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \beta^2 y = 0 \tag{7.58}$$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \tag{7.59}$$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \tag{7.60}$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}. \tag{7.61}$$

(7.59) 식과 (7.61) 식을 (7.49) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \beta^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0. \tag{7.62}$$

$k = n-2$ 로 정의하면 (7.62) 식은 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} \sum_{k=-2}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k + \beta^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0, \\ \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k + \beta^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0, \\ \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \beta^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0, \\ \sum_{n=0}^{\infty} \left[(n+2)(n+1) a_{n+2} + \beta^2 a_n\right] x^n &= 0. \end{aligned} \tag{7.63}$$

거듭제곱 급수가 모든 x 에 대하여 0 이 되기 위해서는 각 항의 계수들이 0 이 되어야 하므로 다음과 같은 순환관계식이 성립한다.

$$\boxed{a_{n+2} = -\frac{\beta^2 a_n}{(n+2)(n+1)}.} \tag{7.64}$$

7.7 편미분방정식과 변수분리법

1. 일차원 시간 의존 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}\Psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} \tag{7.65}$$

위 식에서 Hamiltonian $\hat{H}$ 가 시간에 의존하지 않는다고 가정한다. 위 편미분방정식의 해 $\Psi(x,t)$ 가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 변수분리법 (separation of variables) 을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(x,t) = \psi(x)f(t) \tag{7.66}$$

(7.66) 식을 (7.65) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{\psi(x)}\hat{H}\psi(x) = \frac{i\hbar}{f(t)}\frac{df(t)}{dt} \tag{7.67}$$

위 식의 왼편은 오직 x 에 대한 함수이고 오른편은 오직 t 에 대한 함수이므로 위 식이 모든 x 와 t 에 대하여 성립하려면 두 항 모두 상수이어야 한다. 상수를 E 라고 하면, 위 식은

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \tag{7.68}$$

과

$$\frac{df(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}Ef(x) \Rightarrow f(x) = e^{-iEt/\hbar} \tag{7.69}$$

가 된다. (7.68) 식을 (7.66) 식에 대입하면 $\Psi(x,t)$ 에 대해 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-it/\hbar} \tag{7.70}$$

2. 3 차원 상자속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식 :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{7.71}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{7.72}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial x^2} - \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial y^2} - \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial z^2} = E\psi(x,y,z) \tag{7.73}$$

위 편미분방정식의 해 $\psi(x,y,z)$ 가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 변수분리법을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\psi(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z). \tag{7.74}$$

(7.74) 식을 (7.73) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} - \frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} - \frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} = E \tag{7.75}$$

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} = \frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} + \frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} + E \equiv E_x$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2X(x)}{dx^2} = E_x X(x)} \tag{7.76}$$

$$-\frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} = \frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} + E - E_x = E_y$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Y(y)}{dy^2} = E_y Y(y)} \tag{7.77}$$

$$-\frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Z(z)}{dz^2} = E - E_x - E_y = E_z \tag{7.78}$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Z(z)}{dz^2} = E_z Z(z)} \tag{7.79}$$

(7.78) 식으로부터

$$\boxed{E = E_x + E_y + E_z.} \tag{7.80}$$

3. 수소원자에 대한 Schrödinger 방정식 :

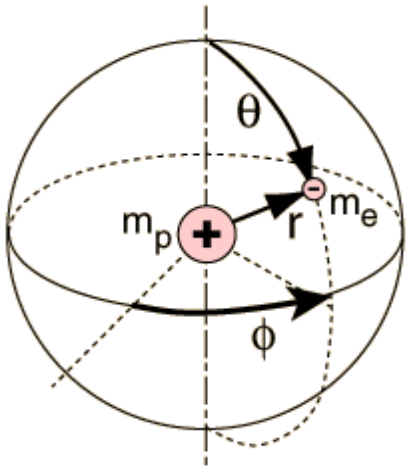


그림 7.1 – 수소원자를 구성하는 수소원자핵과 전자.

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(x,y,z) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)} \tag{7.81}$$

위 식에서 환산질량 (reduced mass) μ는 다음과 같이 정의된다.

$$\mu = \frac{m_p + m_e}{m_p m_e} \tag{7.82}$$

∇^2를 3차원 극좌표로 다음과 같이 변환할 수 있다 :

$$\begin{aligned}
\nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \\
&= \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta} + \frac{1}{r^2}\cot\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}, \\
&= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial^2}.
\end{aligned} \tag{7.83}$$

그러므로 수소원자에 대한 Schrödinger 방정식은 3차원 극좌표계에서 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi(r,\theta,\phi)}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi(r,\theta,\phi)}{\partial\theta}\right) \\
+ &\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi(r,\theta,\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)\psi(r,\theta,\phi) = 0
\end{aligned} \tag{7.84}$$

위 편미분방정식의 해 $\psi(r,\theta,\phi)$ 가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 변수분리법을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi). \tag{7.85}$$

(7.85) 식을 (7.84) 식에 대입하면,

$$\begin{aligned}
&\frac{\Theta(\theta)\Phi(\phi)}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \frac{R(r)\Phi(\phi)}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) \\
+ &\frac{R(r)\Theta(\theta)}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi) = 0
\end{aligned} \tag{7.86}$$

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{R(r)}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) \\
+ &\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right) = 0
\end{aligned} \tag{7.87}$$

$$\frac{\sin^2\theta}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)$$
$$+\quad\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2}+\frac{2\mu r^2\sin^2\theta}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)=0 \tag{7.88}$$

(7.88) 식을 정리라면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} = -\frac{\sin^2\theta}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)-\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)$$
$$-\frac{2\mu r^2\sin^2\theta}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)=-m^2 \tag{7.89}$$

(7.89) 식으로부터 다음의 상미분방정식을 얻을 수 있고

$$\boxed{\frac{d^2\Phi(\phi)}{d\phi^2}+m^2\Phi(\phi)=0}, \tag{7.90}$$

위 식의 특수해는 다음과 같이 구해진다.

$$\Phi(\phi)=e^{im\phi}\quad\text{그리고}\quad\Phi(\phi)=e^{-im\phi}. \tag{7.91}$$

한편, 경계조건과 정규화조건을 이용하면 위 식의 특수해는 다음과 같이 하나의 함수로 주어진다.

$$\boxed{\Phi_m(\phi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi},\qquad(m=0,\pm1,\pm2,\pm3,\cdots)} \tag{7.92}$$

(7.89) 식의 나머지 식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{\sin^2\theta}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)+\frac{2\mu r^2\sin^2\theta}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)=m^2.$$

$$\frac{1}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)+\frac{2\mu r^2}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}=0$$

$$\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}$$

$$=-\frac{1}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)-\frac{2\mu r^2}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)=-l(l+1). \tag{7.93}$$

(7.93) 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}\right)+\left[l(l+1)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta(\theta)=0} \tag{7.94}$$

$x=\cos\theta$ 로 치환하면 $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=1-x^2$ 이 되므로,

$$\frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}=\frac{dx}{d\theta}\cdot\frac{d\Theta(x)}{dx}=-\sin\theta\frac{d\Theta(x)}{dx} \qquad \text{and} \qquad \frac{d}{d\theta}=-\sin\theta\frac{d}{dx}. \tag{7.95}$$

(7.94) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\boxed{(1-x^2)\frac{d^2\Theta(x)}{dx^2}-2x\frac{d\Theta(x)}{dx}+\left(l(l+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right)\Theta(x)=0.} \tag{7.96}$$

(7.96) 식을 **associated Legendre 미분방정식**이라고 한다. associated Legendres 미분방정식의 특수해는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{\Theta_l^m(\theta)=\left[\frac{2l+1}{2}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2}P_l^{|m|}(\cos\theta)} \tag{7.97}$$

$$(l=0,1,2,3,\cdots \text{ 그리고 } m=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l)$$

위 식에서 $P_l^{|m|}(\cos\theta)$ 은 **associated Legendre 함수**라고 한다. associated Legendre 함수의 예는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
P_0^0(\theta) &= 1,\\
P_1^0(\theta) &= \theta,\\
P_1^1(\theta) &= (1-\cos^2\theta)^{1/2},\\
P_2^0(\theta) &= \frac{1}{2}(3\cos^2\theta-1),\\
P_2^1(\theta) &= 3\cos\theta(1-\cos^2\theta),\\
P_2^2(\theta) &= 3-3\cos^2\theta.
\end{aligned} \tag{7.98}$$

마지막으로 Eq. (7.93) 식에서 남아있는 항은 다음과 같고

$$\frac{1}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{2\mu r^2}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)-l(l+1)=0,$$

위 식을 정리하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R(r)=0.} \tag{7.99}$$

(7.99) 식은 **associated Laguerre 미분방정식**이라고 한다. associated Laguerre 미분방정식의 특수해는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{R_{nl}(r)=-\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2}{na_0}\right)^{l+3/2}r^l e^{-r/na_0}L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right).} \tag{7.100}$$

$$(n=1,2,3,\cdots \text{ 그리고 } l=0,1,2,\cdots,n-1)$$

위 식에서 a_0 는 다음과 같이 주어진다.

$$a_0=\frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2}. \tag{7.101}$$

(7.100) 식에서 $L_{n+l}^{2l+1}(2r/na_0)$ 는 **associated Laguerre 다항식**이라고 하고 $R_{nl}(r)$ 은 **방사방향 파동함수**라고 한다. 방사방향 파동함수의 예는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
R_{10}(r) &= 2\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}e^{-r/a_0},\\
R_{20}(r) &= \left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)e^{-r/2a_0},\\
R_{21}(r) &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2}\frac{r}{a_0}e^{-r/2a_0}.
\end{aligned} \tag{7.102}$$

그러므로 수소원자에 대한 Schrödinger 방정식의 특수해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\psi(r,\theta,\phi) = R_{nl}(r)\Theta_l^m(\theta)\Phi_m(\phi), \tag{7.103}$$

$$= R_{nl}(r)Y_l^m(\theta,\phi) \tag{7.104}$$

$$(n=1,2,3,\cdots)$$

$$(l=0,1,2,3,\cdots,n-1)$$

$$(m=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l)$$

위 식에서 $Y_l^m(\theta,\phi)$ 는 **구형 조화함수 (spherical harmonic function)** 라고 하며 다

음과 같이 주어진다.

$$Y_l^m(\theta,\phi) = \Theta_l^m(\theta)\Phi_m(\phi) \tag{7.105}$$

$$= \left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m|}(\cos\theta)e^{im\phi}. \tag{7.106}$$